03-03
Systèmes de recommandation III

NOUS ÉCLAIRONS.
VOUS BRILLEZ.

FORMATION CONTINUE
ET SERVICES AUX ENTREPRISES

Cégep de Sainte-Foy

Sommaire

1. Normalisation par la moyenne
2. Factorisation matricielle de bas rang
3. Identification des produits similaires
4. Évaluation des modèles
5. Atelier
6. Lectures et références

Sommaire

1. Normalisation par la moyenne
2. Factorisation matricielle de bas rang
3. Identification des produits similaires
4. Évaluation des modèles
5. Atelier
6. Lectures et références

Normalisation par la moyenne

$$\theta^{(4)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Utilisateur n'ayant noté aucune série

	Alice (1)	Bob (2)	Mike (3)	Alex (4)	x_1 (drame)	x_2 (star wars)
Breaking Bad	5	5	1	?	0.90	0
Narcos	4	5	?	?	0.95	0.2
The Mandalorian	1	?	5	?	0	0.80
The Book of Boba Fett	?	1	2	?	0.05	0.99
Andor	?	0	5	?	0	0.85

$$J(x^{(1)}, x^{(2)}, \ldots, x^{(n_s)}, \theta^{(1)}, \theta^{(2)}, \ldots, \theta^{(n_u)}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n_s} \sum_{(i,j):r^{(i,j)}=1} ((\theta^{(j)})^T x^{(i)} - y^{(i,j)})^2 + \boxed{\frac{\lambda}{2} \sum_{i=1}^{n_s} \sum_{k=1}^{n} (x_k^{(i)})^2 + \frac{\lambda}{2} \sum_{j=1}^{n_u} \sum_{k=1}^{n} (\theta_k^{(j)})^2}$$

Normalisation par la moyenne

$$\theta^{(4)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Utilisateur n'ayant noté aucune série

	Alice (1)	Bob (2)	Mike (3)	Alex (4)	x_1 (drame)	x_2 (star wars)
Breaking Bad	5	5	1	**0**	0.90	0
Narcos	4	5	**?**	**0**	0.95	0.2
The Mandalorian	1	**?**	5	**0**	0	0.80
The Book of Boba Fett	**?**	2	4	**0**	0.05	0.99
Andor	**?**	0	5	**0**	0	0.85

$$J(x^{(1)}, x^{(2)}, \ldots, x^{(n_s)}, \theta^{(1)}, \theta^{(2)}, \ldots, \theta^{(n_u)}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n_s} \sum_{(i,j):r^{(i,j)}=1} ((\theta^{(j)})^T x^{(i)} - y^{(i,j)})^2 + \boxed{\frac{\lambda}{2} \sum_{i=1}^{n_s} \sum_{k=1}^{n} (x_k^{(i)})^2 + \frac{\lambda}{2} \sum_{j=1}^{n_u} \sum_{k=1}^{n} (\theta_k^{(j)})^2}$$

Normalisation par la moyenne

$$\theta^{(4)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Utilisateur n'ayant noté aucune série

	Alice (1)	Bob (2)	Mike (3)	Alex (4)	x_1 (drame)	x_2 (star wars)
Breaking Bad	5	5	1	0	0.90	0
Narcos	4	5	?	0	0.95	0.2
The Mandalorian	1	?	5	0	0	0.80
The Book of Boba Fett	?	2	4	0	0.05	0.99
Andor	?	0	5	0	0	0.85

Prédiction de mauvaises notes

⇒ Recommandation impossible

$$J(x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(n_s)}, \theta^{(1)}, \theta^{(2)}, \dots, \theta^{(n_u)}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n_s} \sum_{(i,j):r^{(i,j)}=1} ((\theta^{(j)})^T x^{(i)} - y^{(i,j)})^2 + \boxed{\frac{\lambda}{2} \sum_{i=1}^{n_s} \sum_{k=1}^{n} (x_k^{(i)})^2 + \frac{\lambda}{2} \sum_{j=1}^{n_u} \sum_{k=1}^{n} (\theta_k^{(j)})^2}$$

Normalisation par la moyenne

$$Y = \begin{bmatrix} 5 & 5 & 1 & ? & ? \\ 4 & 5 & ? & 0 & ? \\ 1 & ? & 5 & 4 & ? \\ ? & 2 & 4 & 5 & ? \\ ? & 0 & 5 & ? & ? \end{bmatrix} \quad \cdots\cdots\blacktriangleright \quad \mu = \begin{bmatrix} 3.67 \\ 3 \\ 3.33 \\ 3.67 \\ 2.5 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 1.33 & 1.33 & -2.67 & ? & ? \\ 1 & 2 & ? & -3 & ? \\ -2.33 & 1.67 & & 2.67 & ? \\ ? & -1.67 & 0.33 & 1.33 & ? \\ ? & -2.5 & 2.5 & ? & ? \end{bmatrix} \quad \cdots\cdots\blacktriangleright$$

Apprendre $\boldsymbol{x}^{(i)}, \boldsymbol{\theta}^{(j)}$

Normalisation par la moyenne

	Alex (4)
Breaking Bad	?
Narcos	?
The Mandalorian	?
The Book of Boba Fett	?
Andor	?

- Pour l'utilisateur j et la série i

  $\rightarrow$ prédiction $(\theta^{(j)})^{\mathsf{T}} \boldsymbol{x}^{(i)} + \boldsymbol{\mu}^{(i)}$

- Pour l'utilisateur 4 (Alex)

  $\rightarrow$ prédiction $\boldsymbol{\mu}^{(i)}$ **car** $(\theta^{(j)})^{\mathsf{T}} \boldsymbol{x}^{(i)} = 0$

Normalisation par la moyenne

	Alex (4)
Breaking Bad	? $\longrightarrow$ 3.67
Narcos	? $\longrightarrow$ 3
The Mandalorian	? $\longrightarrow$ 3.33
The Book of Boba Fett	? $\longrightarrow$ 3.67
Andor	? $\longrightarrow$ 2.5

- Pour l'utilisateur j et la série i

  $\longrightarrow$ prédiction $(\theta^{(j)})^{\mathsf{T}} x^{(i)} + \mu^{(i)}$

- Pour l'utilisateur 4 (Alex)

  $\longrightarrow$ prédiction $\mu^{(i)}$ **car** $(\theta^{(j)})^{\mathsf{T}} x^{(i)} = 0$

- **La normalisation par la moyenne apporte la notion de note négative v. note positive**

Exercice

- Pourquoi ne divise t-on pas par l’écart-type ou l’étendue (range) comme en normalisation standard ou autres méthodes étudiées précédemment ?

- Réponse: les notes (par exemple les étoiles) sont sur la même échelle !

Sommaire

1. Normalisation par la moyenne
2. Factorisation matricielle de bas rang
3. Identification des produits similaires
4. Évaluation des modèles
5. Atelier
6. Lectures et références

Factorisation matricielle de bas rang

$$Y = \begin{bmatrix} 5 & 5 & 1 & ? \\ 4 & 5 & ? & 0 \\ 1 & ? & 5 & 4 \\ ? & 2 & 4 & 5 \\ ? & 0 & 5 & ? \end{bmatrix} \qquad \text{prédictions} = \begin{bmatrix} (\theta^{(1)})^T x^{(1)} & (\theta^{(2)})^T x^{(1)} & \cdots & (\theta^{(n_u)})^T x^{(1)} \\ (\theta^{(1)})^T x^{(2)} & (\theta^{(2)})^T x^{(2)} & \cdots & (\theta^{(n_u)})^T x^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ (\theta^{(1)})^T x^{(n_s)} & (\theta^{(2)})^T x^{(n_s)} & \cdots & (\theta^{(n_u)})^T x^{(n_s)} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} (x^{(1)})^T \\ (x^{(2)})^T \\ \vdots \\ (x^{(n_s)})^T \end{bmatrix} \qquad \Theta = \begin{bmatrix} (\theta^{(1)})^T \\ (\theta^{(2)})^T \\ \vdots \\ (\theta^{(n_u)})^T \end{bmatrix}$$

$$X\Theta^T$$

Matrice de bas rang

Sommaire

1. Normalisation par la moyenne
2. Factorisation matricielle de bas rang
3. Identification des produits similaires
4. Évaluation des modèles
5. Atelier
6. Lectures et références

Identification des produits similaires

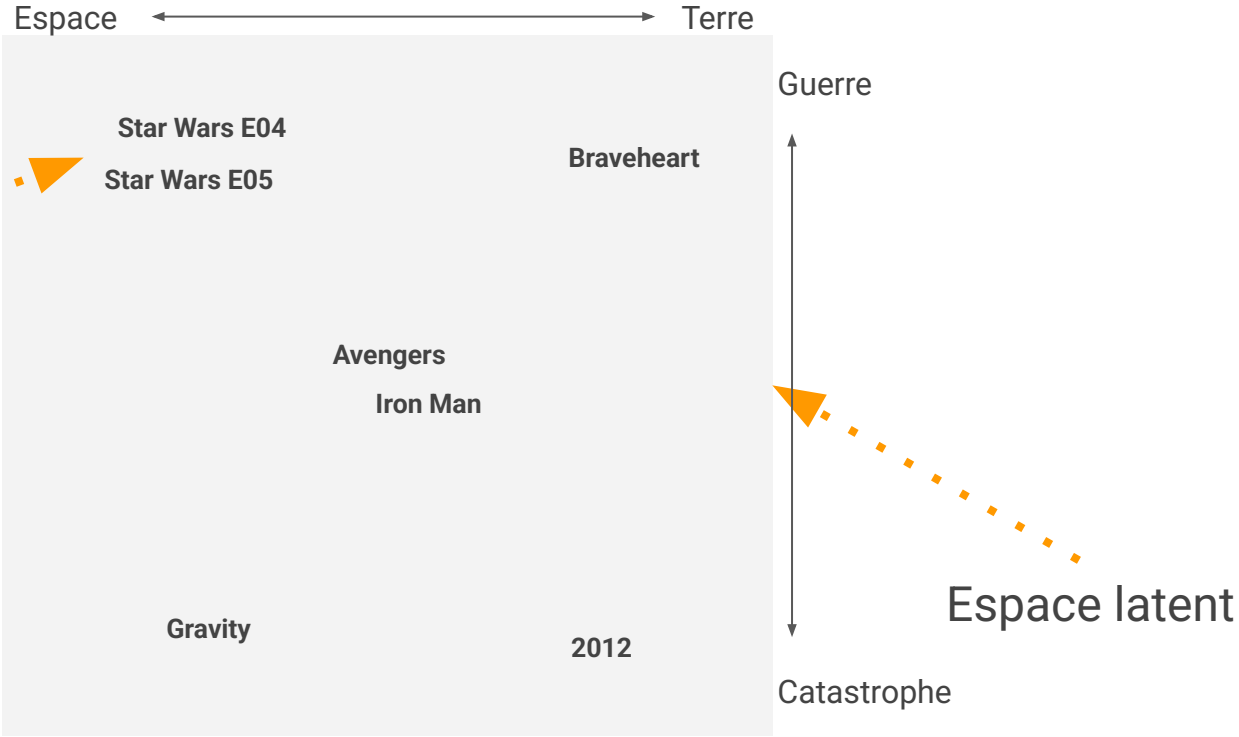
- Pour chaque produit i, nous apprenons un vecteur de feature $x^{(i)} \in \mathbb{R}^n$
- Exemple avec les films:
  - x_1 = action, x_2 = comédie, x_3 = drame, x_4 = Steven Seagal dedans, etc ...

Selon vous, comment peut-on identifier les films similaires ?

Identification des produits similaires

- Trouver les films f similaires au film i
  - Si || $\boldsymbol{x}^{(i)}$ - $\boldsymbol{x}^{(f)}$ || est petit, alors les films f et i sont similaires
  - Pour trouver les 3 films j les plus similaires à i, trouver les 3 films avec les plus petites valeurs de || $\boldsymbol{x}^{(i)}$ - $\boldsymbol{x}^{(f)}$ ||
- **Algorithme des plus proches voisins**

Espace latent (plongement)



Films similaires ont un plongement proche

Sommaire

1. Normalisation par la moyenne
2. Factorisation matricielle de bas rang
3. Identification des produits similaires
4. Évaluation des modèles
5. Atelier
6. Lectures et références

Évaluation

- Les techniques de **validation croisée** ou **de jeu de test** s'appliquent de manière analogue

1	3	4			
	0	3			5
	4	5			5
	2			3	2
				2	
1	0	5	1		1

1	3	4			
	0	3			5
	4	5			5
	2			?	?
				?	
1	0	5	?		?

Jeu de test

Évaluation

- Autres méthode plus robuste par rapport à l'ordre les lignes / colonnes

1	3	4			
	0	3			5
	4	5			5
	2			3	2
				2	
1	0	5	1		1

1	3	?			
	?	3			?
	4	5			5
	2			3	2
				?	
1	0	?	1		1

Jeu de test "disséminé"

Évaluation

- **Comparaison** des prédictions avec les notes connues
  - RMSE
  - Précision du “top 10”
  - Corrélation du classement (Correlation de Spearman)

    → Comparaison des classements entre le système de recommandation et ceux des utilisateurs

Évaluation

- **Modèle 0/1**
  - Coverage: nombre de produits par utilisateur pour lesquels le système peut réaliser une prédiction
  - Précision des prédictions
  - Courbe ROC

Évaluation

- **Désavantages des mesures d'erreurs**
  - Améliorer la précision peut impacter négativement la diversité ou le contexte des prédictions
  - En pratique, les prédictions de notes élevées sont plus intéressantes que la prédiction de notes basses

    → RMSE peut effectivement pénaliser une méthode fonctionnant bien sur les notes élevées et moins bien sur les notes faibles

Le plus de données, le mieux !

- **Quelques conseils**
  - Utiliser le maximum de données possibles !

    → Mieux vaut un algorithme simple avec beaucoup de données qu'un algorithme complexe avec moins de données
  - Ajouter des données lorsque possible
- More data usually beats better algorithms

Sommaire

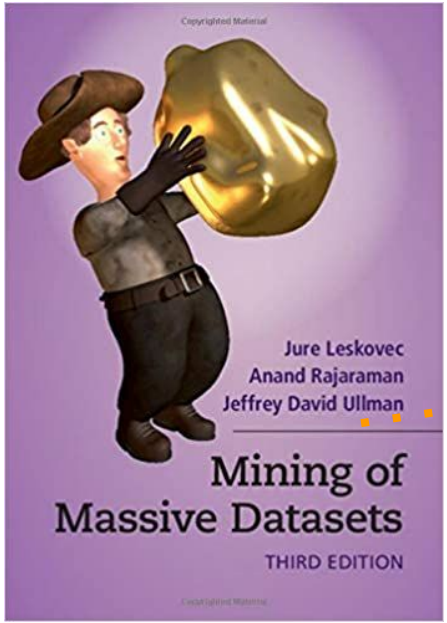
1. Normalisation par la moyenne
2. Factorisation matricielle de bas rang
3. Identification des produits similaires
4. Évaluation des modèles
5. Atelier
6. Lectures et références

Pull de https://github.com/mswawola-cegep/420-a58-sf-gr-12060.git

03-03

Sommaire

1. Normalisation par la moyenne
2. Factorisation matricielle de bas rang
3. Identification des produits similaires
4. Évaluation des modèles
5. Atelier
6. Lectures et références



9 Recommendation Systems
p. 319-353

Jure Leskovec, Anand Rajaraman, Jeffrey D. Ullman, **Mining of Massive Datasets, 3rd edition**

Références

[1] CS229: Machine Learning - Stanford University

[2] Mining of Massive Datasets, 3rd edition

[3] More data usually beats better algorithms